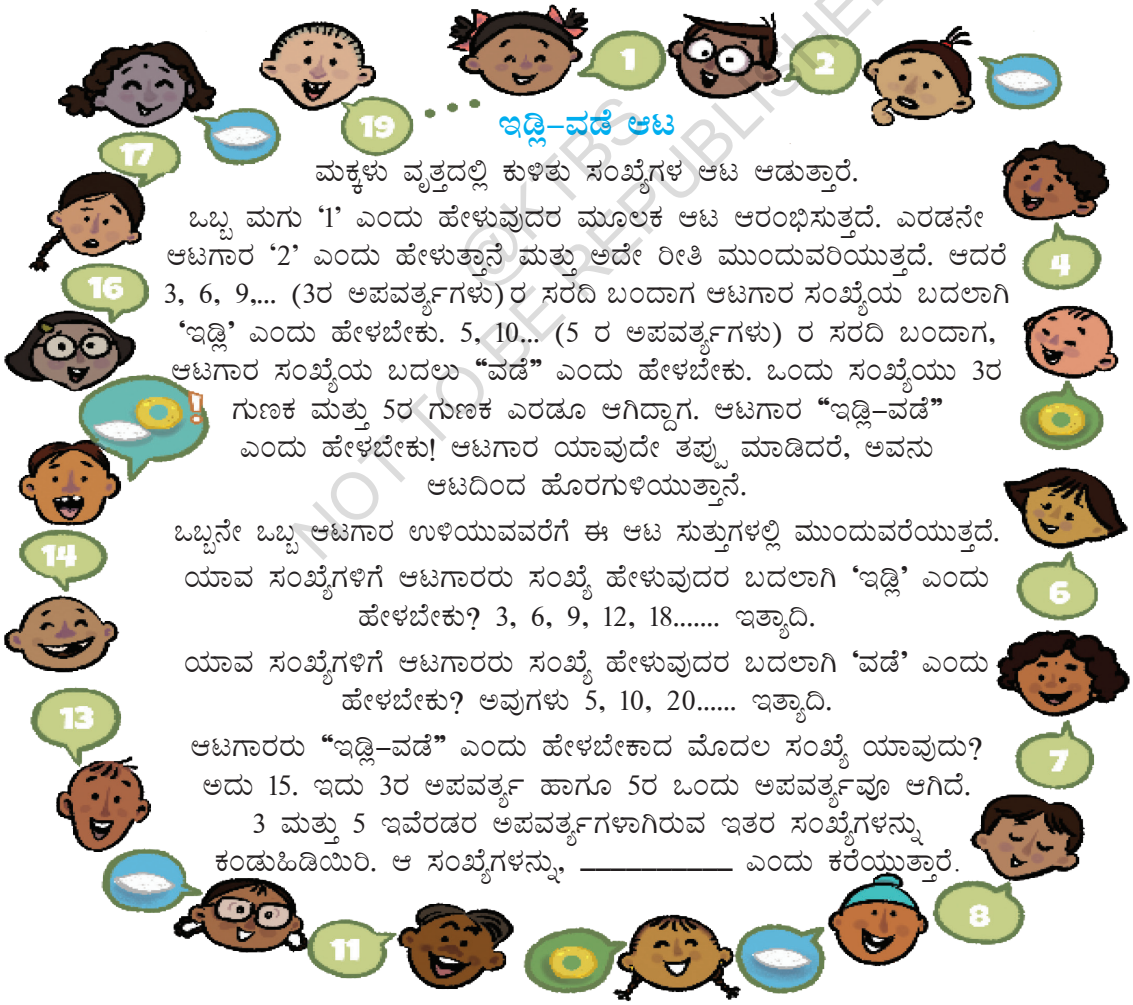
5

ಅವಿಭಾಜ್ಯ (PRIME) ಸಮಯ

T1Y4F6

5.1 ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಪವರ್ತ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಪವರ್ತನಗಳು

© KTBS NOT TO BE REPUBLISHED



ಇಡ್ಲಿ–ವಡೆ ಆಟ

ಮಕ್ಕಳು ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಆಟ ಆಡುತ್ತಾರೆ.

ಒಬ್ಬ ಮಗು '1' ಎಂದು ಹೇಳುವುದರ ಮೂಲಕ ಆಟ ಆರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ಎರಡನೇ ಆಟಗಾರ '2' ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಅದೇ ರೀತಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ. ಆದರೆ 3, 6, 9,... (3ರ ಅಪವರ್ತ್ಯಗಳು) ರ ಸರದಿ ಬಂದಾಗ ಆಟಗಾರ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಬದಲಾಗಿ 'ಇಡ್ಲಿ' ಎಂದು ಹೇಳಬೇಕು. 5, 10... (5 ರ ಅಪವರ್ತ್ಯಗಳು) ರ ಸರದಿ ಬಂದಾಗ, ಆಟಗಾರ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಬದಲು "ವಡೆ" ಎಂದು ಹೇಳಬೇಕು. ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆಯು 3ರ ಗುಣಕ ಮತ್ತು 5ರ ಗುಣಕ ಎರಡೂ ಆಗಿದ್ದಾಗ. ಆಟಗಾರ "ಇಡ್ಲಿ–ವಡೆ" ಎಂದು ಹೇಳಬೇಕು! ಆಟಗಾರ ಯಾವುದೇ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದರೆ, ಅವನು ಆಟದಿಂದ ಹೊರಗುಳಿಯುತ್ತಾನೆ.

ಒಬ್ಬನೇ ಒಬ್ಬ ಆಟಗಾರ ಉಳಿಯುವವರೆಗೆ ಈ ಆಟ ಸುತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆಯುತ್ತದೆ.

ಯಾವ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಆಟಗಾರರು ಸಂಖ್ಯೆ ಹೇಳುವುದರ ಬದಲಾಗಿ 'ಇಡ್ಲಿ' ಎಂದು ಹೇಳಬೇಕು? 3, 6, 9, 12, 18..... ಇತ್ಯಾದಿ.

ಯಾವ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಆಟಗಾರರು ಸಂಖ್ಯೆ ಹೇಳುವುದರ ಬದಲಾಗಿ 'ವಡೆ' ಎಂದು ಹೇಳಬೇಕು? ಅವುಗಳು 5, 10, 20..... ಇತ್ಯಾದಿ.

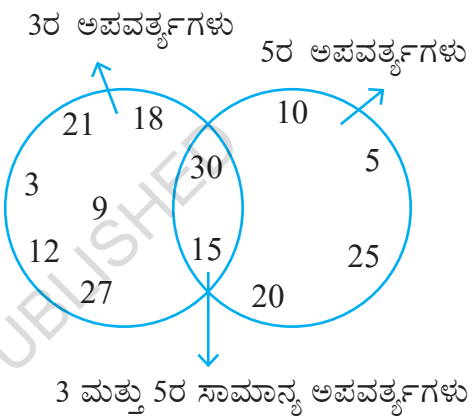
ಆಟಗಾರರು "ಇಡ್ಲಿ–ವಡೆ" ಎಂದು ಹೇಳಬೇಕಾದ ಮೊದಲ ಸಂಖ್ಯೆ ಯಾವುದು? ಅದು 15. ಇದು 3ರ ಅಪವರ್ತ್ಯ ಹಾಗೂ 5ರ ಒಂದು ಅಪವರ್ತ್ಯವೂ ಆಗಿದೆ. 3 ಮತ್ತು 5 ಇವೆರಡರ ಅಪವರ್ತ್ಯಗಳಾಗಿರುವ ಇತರ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. ಆ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು, _____ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ.

ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡಿ

1. 10ನೇ ಬಾರಿ ಯಾವ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ 'ಇಡ್ಲಿ–ವಡೆ' ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ?
2. 1 ರಿಂದ 90ರವರೆಗಿನ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಆಟ ಆಡಿದರೆ, ಇವುಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ:
   a. ಮಕ್ಕಳು ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ 'ಇಡ್ಲಿ' ಎಂದು ಹೇಳುವರು? (ಅವರು 'ಇಡ್ಲಿ–ವಡೆ' ಎಂದು ಹೇಳುವುದನ್ನೂ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ)
   b. ಮಕ್ಕಳು ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ 'ವಡೆ' ಎಂದು ಹೇಳುವರು? (ಅವರು 'ಇಡ್ಲಿ–ವಡೆ' ಎಂದು ಹೇಳುವುದನ್ನೂ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ)
   c. ಮಕ್ಕಳು ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ 'ಇಡ್ಲಿ–ವಡೆ' ಎಂದು ಹೇಳುವರು?
3. 900 ರವರೆಗೆ ಆಟ ಆಡಿದರೆ ಏನಾಗುವುದು? ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರಗಳು ಹೇಗೆ ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ?
4. ಈ ಚಿತ್ರವು ಹೇಗಾದರೂ 'ಇಡ್ಲಿ–ವಡೆ' ಆಟಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆಯೇ?

   ಸುಳುಹು: 30 ರವರೆಗೆ ಆಟ ಆಡುವುದೆಂದು ಊಹಿಸಿ.

   60 ರವರೆಗೆ ಆಟ ಆಡಿದರೆ ಚಿತ್ರ ಬಿಡಿಸಿ.



ಚಿತ್ರ 5.1

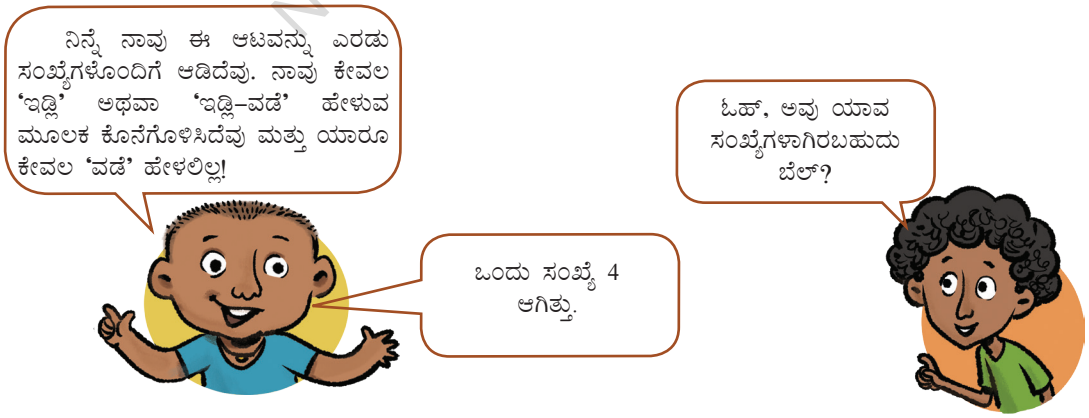
ಈಗ ನಾವು 'ಇಡ್ಲಿ–ವಡೆ' ಆಟವನ್ನು ವಿವಿಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಜೋಡಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಆಡೋಣ:

a. 2 ಮತ್ತು 5,

b. 3 ಮತ್ತು 7,

c. 4 ಮತ್ತು 6,

ಚಿಕ್ಕ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಅಪವರ್ತ್ಯಗಳಿಗೆ 'ಇಡ್ಲಿ', ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಅಪವರ್ತ್ಯಗಳಿಗೆ 'ವಡೆ' ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಪವರ್ತ್ಯಗಳಿಗೆ 'ಇಡ್ಲಿ–ವಡೆ' ಎಂದು ಹೇಳೋಣ. 60ರವರೆಗೆ ಆಟ ಆಡಿದರೆ, ಚಿತ್ರ 5.1 ರಂತಿರುವ ಒಂದು ಚಿತ್ರ ಬರೆಯಿರಿ.



ಮುಂದಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸಂಖ್ಯೆ ಯಾವುದು ಆಗಿರಬಹುದು: 2, 3, 5, 8, 10?

@KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

ಜಂಪ್ ಜಾಕ್ ಪಾಟ್

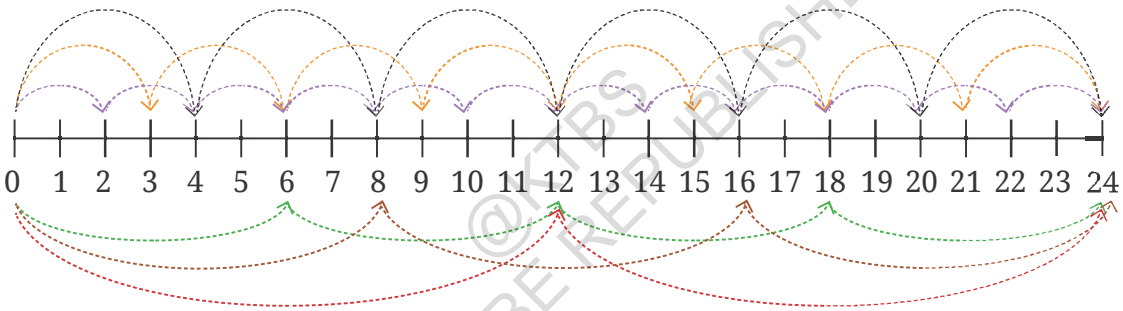
ಜಂಪಿ ಮತ್ತು ಗ್ರಂಪಿ ಒಂದು ಆಟ ಆಡುತ್ತಾರೆ.

- ಗ್ರಂಪಿ ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆಯ ಮೇಲೆ ಒಂದು ನಿಧಿಯನ್ನು ಇಡುತ್ತಾನೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಅವನು ಅದನ್ನು 24ರ ಮೇಲೆ ಇಡಬಹುದು.
- ಜಂಪಿ ಒಂದು ಜಿಗಿತದ ಗಾತ್ರ (size) ವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಅವನು 4 ನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಅವನು 0 ಯಿಂದ ಆರಂಭಿಸಿ, 4ರ ಅಪವರ್ತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಜಿಗಿಯಬೇಕು.
- ಗ್ರಂಪಿ ನಿಧಿ ಇಟ್ಟ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಮೇಲೆ ಜಂಪಿ ಇದ್ದರೆ ನಿಧಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ.

  ಯಾವ ಗಾತ್ರದ ಜಿಗಿತ ಜಂಪಿ 24ರ ಮೇಲೆ ಇಳಿಯುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ?

  ಅವನು 4ನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದರೆ : ಜಂಪಿ 4 $\longrightarrow$ 8 $\longrightarrow$ 12 $\longrightarrow$ 16 $\longrightarrow$ 20 $\longrightarrow$ 24 $\longrightarrow$ 28 $\longrightarrow$ ..... ರಲ್ಲಿರುತ್ತಾನೆ.

2. 3, 6, 8 ಮತ್ತು 12. ಇತರ ಯಶಸ್ವಿ ಜಿಗಿತದ ಗಾತ್ರಗಳು.



©KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

1 ಮತ್ತು 24 ರ ಜಿಗಿತದ ಗಾತ್ರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಏನು? ಹೌದು. ಅವುಗಳೂ 24ರಲ್ಲಿ ಇಳಿಯುತ್ತವೆ.

1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24 ಈ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು 24 ನ್ನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಭಾಗಿಸುತ್ತವೆ. ಅಂತಹ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು 24ರ **ಅಪವರ್ತನಗಳು** ಅಥವಾ **ಭಾಜಕಗಳು** ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.

ಗ್ರಂಪಿ ಆಟದ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಾನೆ. ಎರಡು ನಿಧಿಗಳನ್ನು ಎರಡು ವಿಭಿನ್ನ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಮೇಲೆ ಇಡಲಾಗಿದೆ. ಜಂಪಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿ ಹೊಂದುವ ಜಿಗಿತದ ಗಾತ್ರವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಜಿಗಿತದ ಗಾತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಎರಡೂ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಮೇಲೆ ಇಳಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಜಂಪಿ ನಿಧಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ. ಮೊದಲಿನಂತೆ, ಜಿಗಿತ 0 ಯಿಂದ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ.

ಗ್ರಂಪಿ ನಿಧಿಯನ್ನು 14 ಮತ್ತು 36ರ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಜಂಪಿ ಜಿಗಿತದ ಗಾತ್ರ 7ನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ.

ಜಂಪಿ ಎರಡೂ ನಿಧಿಗಳ ಮೇಲೆ ಇಳಿಯುತ್ತಾನೆಯೇ? 0 ಯಿಂದ ಆರಂಭಿಸಿ ಅವನು 7 $\longrightarrow$ 14 $\longrightarrow$ 21 $\longrightarrow$ 28 $\longrightarrow$ 35 $\longrightarrow$ 42 ..... ಗಳಿಗೆ ಜಿಗಿಯುತ್ತಾನೆ. ಅವನು 14ರಲ್ಲಿ ಇಳಿಯುತ್ತಾನೆ ಆದರೆ 36ರಲ್ಲಿ ಇಳಿಯದಿರುವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ.

ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನು ನಿಧಿ ಪಡೆಯಲಿಲ್ಲ. ಅವನು ಯಾವ ಗಾತ್ರದ ಜಿಗಿತವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು?

14ರ ಅಪವರ್ತನಗಳು: 1, 2, 7, 14. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಗಾತ್ರದ ಜಿಗಿತಗಳು 14ರ ಮೇಲೆ ಇಳಿಯುತ್ತವೆ. 36ರ ಅಪವರ್ತನಗಳು: 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18 ಮತ್ತು 36. ಈ ಗಾತ್ರದ ಜಿಗಿತಗಳು 36ರ ಮೇಲೆ ಇಳಿಯುತ್ತವೆ.

ಆದ್ದರಿಂದ 1 ಅಥವಾ 2ರ ಜಿಗಿತದ ಗಾತ್ರಗಳು 14 ಮತ್ತು 36 ಎರಡರ ಮೇಲೆ ಇಳಿಯುತ್ತವೆ. 1 ಮತ್ತು 2, 14 ಹಾಗೂ 36ರ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಪವರ್ತನಗಳಾಗಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ.

ಎರಡೂ ನಿಧಿಗಳನ್ನು ತಲುಪಲು ಬಳಸಬಹುದಾದ ಜಿಗಿತದ ಗಾತ್ರಗಳು ನಿಧಿಗಳನ್ನು ಇರಿಸಿದ ಎರಡು ಸಂಖ್ಯೆಗಳ **ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಪವರ್ತನಗಳು** ಆಗಿವೆ.

- ಯಾವ ಗಾತ್ರದ ಜಿಗಿತ 15 ಮತ್ತು 30 ಎರಡನ್ನೂ ತಲುಪಬಹುದು? ಇಂತಹ ಬಹಳಷ್ಟು ಗಾತ್ರಗಳ ಜಿಗಿತಗಳು ಸಾಧ್ಯ ಇವೆ. ಅವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ.

- ಮುಂದಿನ ಕೋಷ್ಟಕವನ್ನು ಗಮನಿಸಿ. ನೀವು ಏನು ಗಮನಿಸುತ್ತೀರಿ?

31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70

© KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

ಕೋಷ್ಟಕದಲ್ಲಿ,

1. ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿದ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಂಶ ಇದೆಯೇ?
2. ವೃತ್ತ ಹಾಕಿದ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಂಶ ಇದೆಯೇ?
3. ಯಾವ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಬಣ್ಣ ಮತ್ತು ವೃತ್ತ ಎರಡನ್ನೂ ಹಾಕಿದೆ? ಆ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಏನೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ?

ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡಿ

1. 310 ಮತ್ತು 410 ರ ನಡುವೆ ಇರುವ 40ರ ಎಲ್ಲಾ ಅಪವರ್ತ್ಯಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.
2. ನಾನು ಯಾರು?
   a. ನಾನು 40ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಿರುವ ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆ. ನನ್ನ ಅಪವರ್ತನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು, 7 ಆಗಿದೆ. ನನ್ನ ಅಂಕಿಗಳ ಮೊತ್ತ 8.
   b. ನಾನು 100ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರುವ ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆ. ನನ್ನ ಎರಡು ಅಪವರ್ತನಗಳು 3 ಮತ್ತು 5 ಆಗಿವೆ. ನನ್ನ ಅಂಕಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕಿಂತ 1 ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.

3. ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆಯ ಎಲ್ಲ ಅಪವರ್ತನಗಳ ಮೊತ್ತವು ಆ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಎರಡರಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಮವಾದರೆ ಆ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಒಂದು **ಪರಿಪೂರ್ಣ ಸಂಖ್ಯೆ** ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. 28 ಒಂದು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಸಂಖ್ಯೆ. ಇದರ ಅಪವರ್ತನಗಳು 1, 2, 4, 7, 14, 28. ಅವುಗಳ ಮೊತ್ತ 56 ಆಗಿದ್ದು ಇದು 28ರ ಎರಡರಷ್ಟು ಇರುತ್ತದೆ. 1 ಮತ್ತು 10ರ ನಡುವಿನ ಒಂದು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

4. ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಪವರ್ತನಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ:

   a. 20 ಮತ್ತು 28

   b. 35 ಮತ್ತು 50

   c. 4, 8 ಮತ್ತು 12

   d. 5, 15 ಮತ್ತು 25

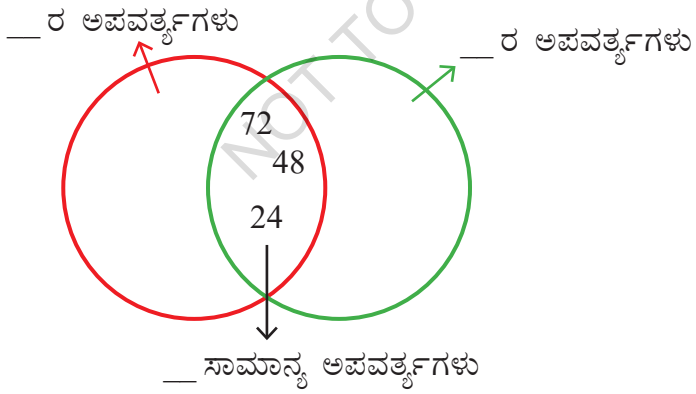
5. 25ರ ಅಪವರ್ತ್ಯ, ಆದರೆ 50ರ ಅಪವರ್ತ್ಯಗಳಲ್ಲದ ಯಾವುದಾದರೂ ಮೂರು ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

6. ಅಂಶು ಮತ್ತು ಅವನ ಸ್ನೇಹಿತರು 10ಕ್ಕಿಂತ ಚಿಕ್ಕದಾದ ಎರಡು ಸಂಖ್ಯೆಗಳೊಂದಿಗೆ 'ಇಡ್ಲಿ–ವಡೆ' ಆಟ ಆಡುತ್ತಾರೆ. ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಯಾರಾದರೂ ಸಂಖ್ಯೆ 50ರ ನಂತರ 'ಇಡ್ಲಿ–ವಡೆ' ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. 'ಇಡ್ಲಿ' ಮತ್ತು 'ವಡೆ' ಎಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಎರಡು ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಯಾವುದಾಗಿರಬಹುದು?

7. ನಿಧಿ ಬೇಟೆ ಆಟದಲ್ಲಿ ಗ್ರಂಪಿ 28 ಮತ್ತು 70ರ ಮೇಲೆ ನಿಧಿಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಯಾವ ಜಿಗಿತದ ಗಾತ್ರಗಳು ಎರಡೂ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಮೇಲೆ ಇಳಿಯುತ್ತವೆ?

8. ಮುಂದಿನ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಪವರ್ತ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಗುಣ ಅಳಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಆ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಯಾವುದಾಗಿರಬಹುದು ಎಂದು ಕಂಡುಹಿಡಿದು ಅಳಿಸಿದ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಖಾಲಿ ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಿ.

ಗಣಿತದ ಮಾತು



9. 7ನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, 1 ರಿಂದ 10 ರವರೆಗಿನ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಪವರ್ತ್ಯವಾಗಿರುವ ಅತೀ ಚಿಕ್ಕ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

ಇದನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ

10. 1 ರಿಂದ 10 ರವರೆಗಿನ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಪವರ್ತ್ಯವಾಗಿರುವ ಅತೀ ಚಿಕ್ಕ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

© KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

5.2 ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು

ಗುಣ ಮತ್ತು ಅಂಶು ತಮ್ಮ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವ ಅಂಜೂರದ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ 12 ಅಂಜೂರಗಳನ್ನು ಇಡಲು ಗುಣ ಬಯಸುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಅಂಶು ಪ್ರತಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ 7 ಅಂಜೂರಗಳನ್ನು ಇಡಲು ಬಯಸುತ್ತಾನೆ.

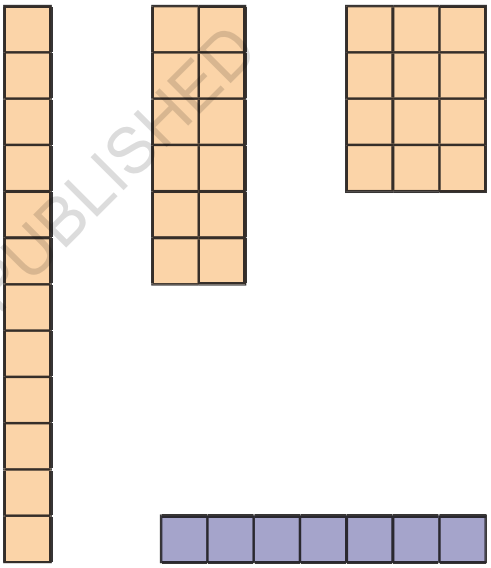
ಎಷ್ಟು ಜೋಡಣೆಗಳು ಸಾಧ್ಯ?

i) ಗುಣ 12 ಅಂಜೂರಗಳನ್ನು ಆಯತಾಕಾರವಾಗಿ

ii) ಅಂಶು 7 ಅಂಜೂರಗಳನ್ನು ಆಯತಾಕಾರವಾಗಿ

ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಜೋಡಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಯೋಚಿಸಿ ಮತ್ತು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

ಗುಣ ಈ ಸಾದ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿದನು. ಪ್ರತಿ ಜೋಡಣೆಯಲ್ಲಿನ ಅಡ್ಡಸಾಲು ಮತ್ತು ಕಂಬಸಾಲುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿ.



ಅವುಗಳು 12ಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿವೆ?

ಎರಡನೇ ಜೋಡಣೆಯಲ್ಲಿ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ, 12 ಅಂಜೂರಗಳನ್ನು ತಲಾ 6ರಂತೆ ಎರಡು ಕಂಬಸಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಥವಾ 12 = 2 x 6. ಅಂಶು ಒಂದೇ ಒಂದು ಜೋಡಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಬಲ್ಲನು: 7 x 1 ಅಥವಾ 1 x 7. ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಆಯತಾಕಾರದ ಜೋಡಣೆ ಸಾದ್ಯವಿಲ್ಲ.

ಗುಣನ ಪ್ರತಿ ಜೋಡಣೆಯಲ್ಲಿ, ಅಡ್ಡಸಾಲುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ ಕಂಬಸಾಲುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಗುಣಿಸಿದಾಗ 12 ಆಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಅಡ್ಡಸಾಲು ಅಥವಾ ಕಂಬಸಾಲುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 12ರ ಅಪವರ್ತನಗಳಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಸಂಖ್ಯೆ 12, ಎರಡಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅಪವರ್ತನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ 12ನ್ನು ಆಯತಾಕಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ರೀತಿಗಳಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡಿದೆವು. ಸಂಖ್ಯೆ 7 ಕೇವಲ ಎರಡು ಅಪವರ್ತನ – 1 ಮತ್ತು 7ನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ, ಕೇವಲ ಒಂದೇ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸಬಹುದು.

ಕೇವಲ ಎರಡು ಅಪವರ್ತನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು **ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು** ಅಥವಾ ***ಅವಿಭಾಜ್ಯಗಳು*** ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಕೆಲವು ಅವಿಭಾಜ್ಯಗಳಿವೆ – 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19. ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಅಪವರ್ತನಗಳು 1 ಮತ್ತು ಅದೇ ಸಂಖ್ಯೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ.

ಎರಡಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅಪವರ್ತನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಏನೆನ್ನುತ್ತೇವೆ?

ಅವುಗಳನ್ನು **ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು** ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ. ಮೊದಲ ಕೆಲವು ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು – 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20.

@KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

ಏಕೈಕ ಅಪವರ್ತನ ಹೊಂದಿರುವ 1ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೇನು? ಸಂಖ್ಯೆ 1 ಒಂದು ಅವಿಭಾಜ್ಯವೂ ಅಲ್ಲ, ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಖ್ಯೆಯೂ ಅಲ್ಲ.

21 ಮತ್ತು 30 ರ ನಡುವೆ ಎಷ್ಟು ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಿವೆ? 21 ಮತ್ತು 30ರ ನಡುವೆ ಎಷ್ಟು ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಿವೆ?

1 ರಿಂದ 100ರವರೆಗಿನ ಎಲ್ಲಾ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಬಹುದೆ?

ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ವಿಧಾನ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಮುಂದೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಹಂತಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಮತ್ತು ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ.

ಹಂತ 1 : 1 ಕ್ಕೆ X ಗುರುತು ಹಾಕಿ ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಅವಿಭಾಜ್ಯವೂ ಅಲ್ಲ. ಸಂಯುಕ್ತವೂ ಅಲ್ಲ.

ಹಂತ 2 : 2ಕ್ಕೆ ವೃತ್ತ ಹಾಕಿ, ನಂತರ 2ರ ಎಲ್ಲಾ ಅಪವರ್ತ್ಯಗಳಿಗೆ X ಗುರುತು ಹಾಕಿ, ಅಂದರೆ 4, 6, 8 ಹೀಗೆಯೇ ಮುಂದುವರಿಸಿ.

ಹಂತ 3 : X ಗುರುತು ಹಾಕದ ಮುಂದಿನ ಸಂಖ್ಯೆ 3 ಎಂಬುದನ್ನು ನೀವು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವಿರಿ. 3 ಕ್ಕೆ ವೃತ್ತ ಹಾಕಿ, ನಂತರ 3ರ ಎಲ್ಲಾ ಅಪವರ್ತ್ಯಗಳಿಗೆ X ಗುರುತು ಹಾಕಿ, ಅಂದರೆ 6, 9, 12 ಮತ್ತು ಹೀಗೆಯೇ ಮುಂದುವರಿಸಿ.

ಹಂತ 4 : X ಗುರುತು ಹಾಕದ ಮುಂದಿನ ಸಂಖ್ಯೆ 5. ಇದಕ್ಕೆ ವೃತ್ತ ಹಾಕಿ. ನಂತರ 5ರ ಎಲ್ಲಾ ಅಪವರ್ತ್ಯಗಳಿಗೆ X ಗುರುತು ಹಾಕಿ, ಅಂದರೆ 10, 15, 20 ಮತ್ತು ಹೀಗೆಯೇ ಮುಂದುವರೆಸಿ.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100

ಹಂತ 5 : ಎಲ್ಲಾ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಿಗೂ ವೃತ್ತ ಅಥವಾ X ಗುರುತು ಹಾಕುವವರೆಗೆ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿ.

ವೃತ್ತ ಹಾಕಿದ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಭಾಜ್ಯ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು. 1ನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಎಲ್ಲಾ X ಗುರುತು ಹಾಕಿರುವ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಾಗಿವೆ. ಈ ವಿಧಾನವನ್ನು ಸೀವ್ ಆಫ್ ಎರಾಟೋಸ್ತೀನ್ಸ್ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ.

ಈ ವಿಧಾನವನ್ನು 100ಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಿಗೂ ಮುಂದುವರಿಸಬಹುದು. ಎರಾಟೋಸ್ತೀನ್ಸ್ ಒಬ್ಬ ಗ್ರೀಕ್ ಗಣಿತಜ್ಞರಾಗಿದ್ದು ಸುಮಾರು 2200 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಜೀವಿಸಿದ್ದರು ಹಾಗೂ ಅವಿಭಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟಿಮಾಡುವ ಈ ವಿಧಾನವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಿದರು.

ಈ ಸರಳ ವಿಧಾನದಿಂದ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಗುಣ ಮತ್ತು

ಅಂಶು ಅಚ್ಚರಿ ಪಡಲು ಆರಂಭಿಸಿದರು! ಈ ವಿಧಾನ ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಯೋಚಿಸಿ. ನೀಡಿರುವ ಹಂತಗಳನ್ನು ಪುನಃ ಓದಿ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ಹಂತದ ನಂತರ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಗಮನಿಸಿ.

ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡಿ

1. 2 ಒಂದು ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಸಮ ಸಂಖ್ಯೆಯೂ ಆಗಿದೆ. ಬೇರೆ ಯಾವುದಾದರೂ ಸಮ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಸಂಖ್ಯೆ ಇದೆಯೇ?
2. 100 ರವರೆಗಿನ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಗಮನಿಸಿ. ಎರಡು ಅನುಕ್ರಮ ಅವಿಭಾಜ್ಯಗಳ ನಡುವಿನ ಅತೀ ಸಣ್ಣ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೇನು? ಅತೀ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೇನು?
3. ಹಿಂದಿನ ಪುಟದ ಕೋಷ್ಟಕದಲ್ಲಿನ ಪ್ರತಿ ಅಡ್ಡಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸಮಾನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಅವಿಭಾಜ್ಯಗಳು ಇವೆಯೇ? ಯಾವ ದಶಕಗಳು ಅತೀ ಕಡಿಮೆ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಅವಿಭಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ? ಯಾವುದು ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಖ್ಯೆಯ ಅವಿಭಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ?

ವಯಸ್ಸುಗಳ ಮೂಲಕ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು

ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಎಲ್ಲಾ ಪೂರ್ಣಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವಲ್ಲಿ ಬುನಾದಿಯಾಗಿವೆ. ಗ್ರೀಕ್ ನಾಗರಿಕತೆಯಿಂದ (ಸುಮಾರು 2000 ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ) ಇಂದಿನವರೆಗೂ ಈ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ಭೇದಿಸಲು ಗಣಿತಜ್ಞರು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ!

ಚಿಂತನೆಗಾಗಿ ಆಹಾರ: ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡದಾದ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಸಂಖ್ಯೆ ಇದೆಯೇ? ಅಥವಾ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಹೀಗೆಯೇ ಅಂತ್ಯವಿಲ್ಲದೆ ಮುಂದುವರೆಯುತ್ತವೆಯೇ? ಗಣಿತಜ್ಞ ಯೂಕ್ಲಿಡ್ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದರು. ಇದನ್ನು ಮುಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವೇ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ!

ಮೋಜಿನ ಸತ್ಯ: ಯಾರಾದರೂ ಅತೀ ದೊಡ್ಡ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಸಂಖ್ಯೆ ಬರೆದರೆ ಅದು ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ ಎಂದರೆ ಅದನ್ನು ಬರೆಯಲು ಸುಮಾರು 6500 ಪುಟಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ! ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಅದನ್ನು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬರೆಯಬಲ್ಲರು!

NOT TO BE REPUBLISHED @KTBS

4. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುವು ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಾಗಿವೆ? 23, 51, 37, 26?
5. ಮೊತ್ತ 5ರ ಅಪವರ್ತ್ಯವಾಗಿರುವ ಹಾಗೂ 20ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಿರುವ ಮೂರು ಜೊತೆ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ.
6. 13 ಮತ್ತು 31 ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಾಗಿವೆ. ಈ ಎರಡೂ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಅಂಕಿ 1 ಮತ್ತು 3 ಇವೆ. 100 ರವರೆಗಿನ ಇಂತಹ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಜೋಡಿಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.
7. 1 ಮತ್ತು 100ರ ನಡುವಿನ ಏಳು ಅನುಕ್ರಮ ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.
8. ವ್ಯತ್ಯಾಸ 2 ಇರುವ ಜೋಡಿ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಸಂಖ್ಯೆಗಳೇ **ಅವಳಿ ಅವಿಭಾಜ್ಯ**ಗಳು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, 3 ಮತ್ತು 5 ಅವಳಿ ಅವಿಭಾಜ್ಯಗಳು. ಹೀಗೆಯೇ 17 ಮತ್ತು 19, 1 ಮತ್ತು 100ರ ನಡುವಿನ ಇತರ ಅವಳಿ ಅವಿಭಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.
9. ಪ್ರತಿ ಹೇಳಿಕೆಯು ಸರಿ ಅಥವಾ ತಪ್ಪೇ ತಿಳಿಸಿ. ವಿವರಿಸಿ.

a. ಬಿಡಿ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಅಂಕಿ 4ನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಸಂಖ್ಯೆಯೇ ಇಲ್ಲ.

b. ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಗುಣಲಬ್ಧವೂ ಸಹ ಅವಿಭಾಜ್ಯವೇ ಆಗಿರಬೇಕು.

c. ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಯಾವುದೇ ಅಪವರ್ತನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ.

d. ಎಲ್ಲಾ ಸಮ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಾಗಿವೆ.

e. 2, ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಹಾಗಾಗಿ ಮುಂದಿನ ಸಂಖ್ಯೆ 3, ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಸಂಖ್ಯೆಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಮುಂದಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯು ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಖ್ಯೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.

10. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಮೂರು ವಿಭಿನ್ನ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಗುಣಲಬ್ಧವಾಗಿರುತ್ತದೆ? 45, 60, 91, 105, 330.

11. ಪ್ರತಿ 2, 4 ಮತ್ತು 5 ಅಂಕಿಗಳನ್ನು ಒಂದು ಬಾರಿ ಬಳಸಿ ನೀವು ಮೂರು–ಅಂಕಿಗಳ ಎಷ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಲ್ಲಿರಿ?

12. 3 ಒಂದು ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಸಂಖ್ಯೆ, ಮತ್ತು 2 X 3 + 1 = 7 ಸಹಾ ಒಂದು ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ. ದ್ವಿಗುಣಗೊಳಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ 1ನ್ನು ಕೂಡಿದಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಸಂಖ್ಯೆ ಬರುವಂತಹ ಬೇರೆ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಿವೆಯೇ? ಅಂತಹ ಕನಿಷ್ಟ ಐದು ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

5.3 ನಿಧಿಗಳನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಲು ಸಹಅವಿಭಾಜ್ಯ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು

ಯಾವ ಜೋಡಿಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಸುರಕ್ಷಿತ?

ನಾವು ನಿಧಿ ಹುಡುಕುವ ಆಟಕ್ಕೆ ಪುನಃ ಹೋಗೋಣ. ಈಗ ನಿಧಿಗಳನ್ನು ಎರಡು ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಮೇಲೆ ಇಡಲಾಗಿದೆ. ಜಂಪಿ ಎರಡೂ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ಜಿಗಿತದ ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ ತಲುಪಿದರೆ ಮಾತ್ರ ನಿಧಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೊಸ ನಿಯಮವೂ ಇದೆ ಜಿಗಿತವೊಂದರ ಗಾತ್ರವಾಗಿ 1ನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ಜಂಪಿ ಎರಡೂ ನಿಧಿಗಳನ್ನು ತಲುಪದಂತೆ ಗ್ರಂಪಿ ನಿಧಿಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು?

12 ಮತ್ತು 26ರ ಮೇಲೆ ನಿಧಿ ಇಡಬಹುದೇ? ಇಲ್ಲ! ಜಿಗಿತದ ಗಾತ್ರ 2ನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಜಂಪಿ 12 ಮತ್ತು 26ನ್ನು ತಲುಪಬಹುದು.

4 ಮತ್ತು 9 ಬಗ್ಗೆ ಏನು? ಜಂಪಿ 1ನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಜಿಗಿತದ ಗಾತ್ರ ಬಳಸಿ ಎರಡನ್ನೂ ತಲುಪಲು ಸಾದ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ 4 ಮತ್ತು 9ರ ಜೋಡಿ ಸುರಕ್ಷಿತ ಎಂದು ಗ್ರಂಪಿ ತಿಳಿದಿದ್ದಾನೆ.

ಈ ಜೋಡಿಗಳು ಸುರಕ್ಷಿತವೇ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ:

a. 15 ಮತ್ತು 39 b. 4 ಮತ್ತು 15

c. 18 ಮತ್ತು 29 d. 20 ಮತ್ತು 55

ಸುರಕ್ಷಿತ ಜೋಡಿಗಳ ವಿಶೇಷತೆ ಏನು? ಅವುಗಳು 1ರ ಹೊರತಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಪವರ್ತನವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಎರಡು ಸಂಖ್ಯೆಗಳು 1ನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಪವರ್ತನವನ್ನು ಹೊಂದಿರದಿದ್ದರೆ ಆ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು **ಸಹಅವಿಭಾಜ್ಯ** ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಉದಾಹರಣೆ: 15 ಮತ್ತು 39 ಇವುಗಳಿಗೆ 3 ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಪವರ್ತನವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅವು ಅವಿಭಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲ. ಆದರೆ 4 ಮತ್ತು 9 ಸಹಅವಿಭಾಜ್ಯಗಳು.

© KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

ಮುಂದಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಜೋಡಿ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಸಹಅವಿಭಾಜ್ಯಗಳಾಗಿವೆ?

a. 18 ಮತ್ತು 35 b. 15 ಮತ್ತು 37 c. 30 ಮತ್ತು 415

d. 17 ಮತ್ತು 69 e. 81 ಮತ್ತು 18

ವಿಭಿನ್ನ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಜೋಡಿಗಳೊಂದಿಗೆ 'ಇಡ್ಲಿ–ವಡೆ' ಆಟವಾಡುವಾಗ, ಅಂಶು ಒಂದು ಕುತೂಹಲಕಾರಿಯಾದ ಅಂಶವನ್ನು ಗಮನಿಸಿದಳು!

ಗಣಿತದ ಮಾತು

a. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಮೊದಲ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಪವರ್ತ್ಯ ಮತ್ತು ಎರಡು ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಗುಣಲಬ್ಧ ಒಂದೇ ಆಗಿತ್ತು.

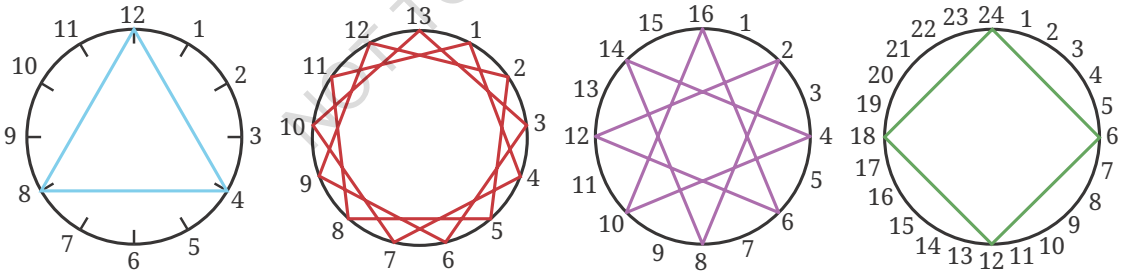
b. ಇತರ ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಪವರ್ತ್ಯ ಎರಡು ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಗುಣಲಬ್ಧಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿತ್ತು.

ಮೇಲಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. ಸಹಅವಿಭಾಜ್ಯಗಳಾಗಿರುವ ಜೋಡಿ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಇದು ಹೇಗೆ ಸಂಬಂದಿಸಿದೆ?

ಸಹಅವಿಭಾಜ್ಯ ಕಲೆ

ಮುಂದಿನ ದಾರ ಕಲೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿ. ಮೊದಲ ಚಿತ್ರ 12 ಬೆಣೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ ಮತ್ತು ದಾರವನ್ನು ಪ್ರತಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಬೆಣೆಗೆ ಕಟ್ಟಿದೆ (ದಾರದ–ಅಂತರ 4 ಎಂದು ನಾವು ಹೇಳಬಹುದು). ಎರಡನೇ ಚಿತ್ರ 13 ಬೆಣೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ ಮತ್ತು ದಾರದ–ಅಂತರ 3 ಆಗಿದೆ. ಇತರ ಚಿತ್ರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳುವಿರಿ? ಈ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿ, ನೀವು ಕಂಡುಹಿಡಿದುದ್ದನ್ನು ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಚರ್ಚಿಸಿ.

ಗಣಿತದ ಮಾತು



ಕೆಲವು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ, ದಾರವನ್ನು ಪ್ರತಿ ಬೆಣೆಗೆ ಕಟ್ಟಲಾಗಿದೆ. ಕೆಲವುದರಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಇದು ಸಹ ಅವಿಭಾಜ್ಯಗಳಾಗಿರುವ (ಬೆಣೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ದಾರದ–ಅಂತರಗಳಿಗೆ) ಎರಡು ಸಂಖ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆಯೇ?

ಮುಂದಿನವುಗಳಿಗೆ ಅಂತಹ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ:

© KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

a. 15 ಬೆಣೆಗಳು, ದಾರದ–ಅಂತರ 10

b. 10 ಬೆಣೆಗಳು, ದಾರದ–ಅಂತರ 7

c. 14 ಬೆಣೆಗಳು, ದಾರದ–ಅಂತರ 6

d. 8 ಬೆಣೆಗಳು, ದಾರದ–ಅಂತರ 3

5.4 ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಪವರ್ತಿಸುವಿಕೆ

ಎರಡು ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಸಹಅವಿಭಾಜ್ಯಗಳೇ ಎಂದು ಪರೀಕ್ಷಿಸುವುದು

ಶಿಕ್ಷಕ: 56 ಮತ್ತು 63ಗಳು ಸಹಅವಿಭಾಜ್ಯಗಳೇ?

ಅಂಶು ಮತ್ತು ಗುಣ: ಅವುಗಳು 1ನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಬೇರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಪವರ್ತನವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಅವುಗಳು ಸಹಅವಿಭಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲ. ನಾವು ಪರೀಕ್ಷಿಸೋಣ.

ಅಂಶು: 56 = 14 x 4 ಮತ್ತು 63 = 21 x 3 ಎಂದು ನಾನು ಬರೆಯಬಹುದು. 14 ಮತ್ತು 4, 56ರ ಅಪವರ್ತನಗಳಾಗಿವೆ. ಅಲ್ಲದೆ, 21 ಮತ್ತು 3, 63ರ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಪವರ್ತನಗಳಾಗಿವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಪವರ್ತನಗಳಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಸಹಅವಿಭಾಜ್ಯಗಳಾಗಿವೆ.

ಗುಣ: ತಡೆಯಿರಿ, ನಾನು 56 = 7 x 8 ಮತ್ತು 63 = 9 x 7 ಎಂದೂ ಬರೆಯಬಹುದು. ಎರಡೂ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಅಪವರ್ತನ 7 ಆಗಿದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಅವುಗಳು ಸಹಅವಿಭಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲ.

7 ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಪವರ್ತನವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಗುಣ ಹೇಳಿದ್ದು ಸರಿಯಾಗಿದೆ.

ಆದರೆ ಅಂಶು ಎಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿದ್ದಾನೆ?

56 = 14 x 4 ಎಂದು ಬರೆಯುವುದರಿಂದ 14 ಮತ್ತು 4 ಇವೆರಡೂ 56ರ ಅಪವರ್ತನಗಳೆಂದು ನಮಗೆ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇದು 56ರ ಎಲ್ಲಾ ಅಪವರ್ತನಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ. 63ರ ಅಪವರ್ತನಗಳಿಗೂ ಇದುವೇ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ.

ಇನ್ನೊಂದು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ:

80 ಮತ್ತು 63. ಎರಡು ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಅಪವರ್ತಿಸಲು ಹಲವಾರು ವಿಧಾನಗಳಿವೆ.

80 = 40 x 2 = 20 x 4 = 10 x 8 = 16 x 5 = ???

63 = 9 x 7 = 3 x 21 = ???

ಈ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಅಪವರ್ತಿಸಲು ಇನ್ನೂ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಧಾನಗಳಿರಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸಲು '???' ಬರೆದಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ನಾವು ಯಾವುದಾದರೂ ದತ್ತ ಅಪವರ್ತಿಸುವಿಕೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ 80 = 16 x 5 ಮತ್ತು 63 = 9 x 7, ಇಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಪವರ್ತನಗಳಿಲ್ಲ. 80 ಮತ್ತು 63ನ್ನು ಸಹಅವಿಭಾಜ್ಯಗಳೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದೇ? ಅಂಶು ಮಾಡಿದ ಮೇಲಿನ ತಪ್ಪಿನಂತೆ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಅಪವರ್ತಿಸಲು ಬೇರೆ ವಿಧಾನಗಳಿರಬಹುದು ಎಂದು ನಾವು ತೀರ್ಮಾನಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

ಇದರ ಅರ್ಥವೇನೆಂದರೆ ಎರಡು ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಸಹಅವಿಭಾಜ್ಯಗಳೇ ಎಂದು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು ನಮಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾದ ವಿಧಾನದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ.

©KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಪವರ್ತೀಕರಣ

ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆ 56ನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಖ್ಯೆ, ಇದನ್ನು **56 = 4 X 14** ಎಂದು ಬರೆಯಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ. ಆದ್ದರಿಂದ, 4 ಮತ್ತು 14 ಗಳೆರಡೂ 56ರ ಅಪವರ್ತನಗಳಾಗಿವೆ. ಈಗ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಅದು 14 ಆಗಿರಲಿ. ಇದೂ ಸಹ ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಇದನ್ನು **14 = 2 X 7** ಎಂದು ಬರೆಯಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ **56 = 4 X 2 X 7**. ಈಗ, 4 ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು **4 = 2 X 2** ಎಂದು ಬರೆಯಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ **56 = 2 X 2 X 2 X 7**. ಇಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಅಪವರ್ತನಗಳು 2 ಮತ್ತು 7. ಇವು ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಇವುಗಳನ್ನು ಪುನಃ ಭಾಗಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

ಅಂತಿಮವಾಗಿ, 56 ನ್ನು ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಗುಣಲಬ್ಧವಾಗಿ ಬರೆದಿದ್ದೇವೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು 56ರ **ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಪವರ್ತೀಕರಣ** ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಅಪವರ್ತನವನ್ನು ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಪವರ್ತನ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, 56ರ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಪವರ್ತನಗಳು 2 ಮತ್ತು 7.

1 ಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುವ ಪ್ರತಿ ಸಂಖ್ಯೆಗೂ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಪವರ್ತನಗಳಿವೆ. ಕಲ್ಪನೆ ಒಂದೇ ಆಗಿದೆ: ಕೇವಲ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಮಾತ್ರ ಉಳಿಯುವವರೆಗೆ ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ವಿಭಜಿಸಿ.

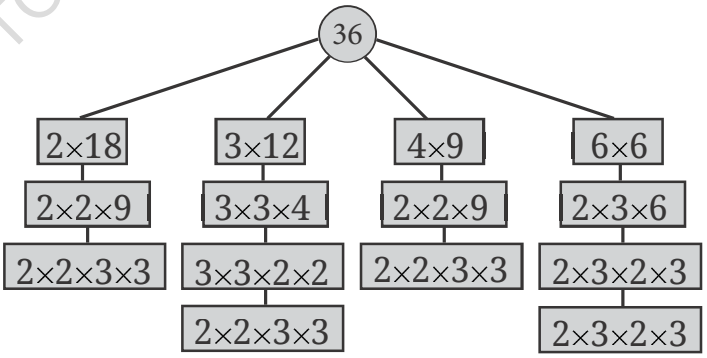
ಸಂಖ್ಯೆ 1ಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಪವರ್ತೀಕರಣ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಯಾವುದೇ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ ಭಾಗವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

7 ರಂತಹ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಪವರ್ತೀಕರಣ ಯಾವುದು? ಅದು ಕೇವಲ 7 ಆಗಿದೆ. (ನಾವು ಅದನ್ನು ಮುಂದೆ ವಿಭಜಿಸುವುದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ).

ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ.

ವಿವಿಧ ವಿಧಾನಗಳ ಮೂಲಕ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ವಿಭಜಿಸಿದಾಗ, 63ನ್ನು 3 X 3 X 7 ಮತ್ತು 3 X 7 X 3 ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದೇವೆ. ಅವುಗಳು ವಿಭಿನ್ನವೇ? ನಿಜವಾಗಲೂ ಅಲ್ಲ! ಎರಡೂ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಸಂಖ್ಯೆ 3 ಮತ್ತು 7 ಇವೆ.

ಮುಂದುವರಿದು, ಎರಡರಲ್ಲೂ 3 ಎರಡು ಬಾರಿ ಮತ್ತು 7 ಒಂದು ಬಾರಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.



ಇಲ್ಲಿ, 36ರ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಪವರ್ತನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ನಾಲ್ಕು ವಿಭಿನ್ನ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ನೀವು ನೋಡಬಹುದು. ನಾಲ್ಕೂ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಎರಡು 2 ಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಎರಡು 3 ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ.

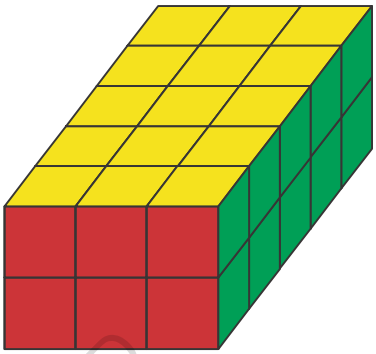
ಎಲ್ಲಾ ನಾಲ್ಕು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ 36 ಬರುವುದೇ ಎಂದು ಪುನಃ ಗುಣಿಸಿ ನೋಡಿ. ಗಮನಾರ್ಹ ಸಂಗತಿಯೆಂದರೆ, ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಪವರ್ತನಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಬರಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಯಾವುದೇ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಕೇವಲ ಒಂದೇ ಒಂದು ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಪವರ್ತೀಕರಣ ಇರುತ್ತದೆ.

© KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

ಮುಂದೆ ನಾವು ವಿವರಿಸಿರುವಂತೆ, ಕ್ರಮ ಮುಖ್ಯವಲ್ಲ, ಆದರೂ, ನಾವು ಉದಾಹರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಂತೆ, ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಪವರ್ತೀಕರಣಕ್ಕೆ ಹಲವು ವಿಧಾನಗಳಿವೆ!

ಕ್ರಮ ಮುಖ್ಯವೇ?

ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ,



ನೀವು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ 2, 3 ಮತ್ತು 5 ನ್ನು ಗುಣಿಸಿದರೂ **30 = 2 X 3 X 5** ಇದು ಏಕೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸಬಲ್ಲಿರಾ?

ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಗುಣಿಸುವಾಗ, ನಾವು ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಗುಣಿಸಬಹುದು. ಅಂತಿಮ ಫಲಿತಾಂಶ ಒಂದೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಎರಡು 2 ಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಎರಡು 3 ಗಳನ್ನು ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಗುಣಿಸಿದಾಗ, ನಾವು 36 ನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೇವೆ. ಮುಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ, ನಾವು ಇದನ್ನು **ಗುಣಾಕಾರದ ಪರಿವರ್ತನೀಯತೆ** ಮತ್ತು **ಸಹವರ್ತನೀಯತೆ** ಎಂಬ ಹೆಸರುಗಳಲ್ಲಿ ಕಲಿಯುತ್ತೇವೆ.

ಆದ್ದರಿಂದ, ಕ್ರಮ ಮುಖ್ಯವಲ್ಲ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಏರಿಕೆ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬರೆಯುತ್ತೇವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, 225 = 3 X 3 X 5 X 5 ಅಥವಾ 30 = 2 X 3 X 5.

ಎರಡು ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಗುಣಲಬ್ಧದ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಪವರ್ತಿಸುವಿಕೆ

ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆಯ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಪವರ್ತನಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವಾಗ, ನಾವು ಮೊದಲು ಅದನ್ನು ಎರಡು ಅಪವರ್ತನಗಳ ಗುಣಲಬ್ದವಾಗಿ ಬರೆಯುತ್ತೇವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, 72 = 12 X 6. ನಂತರ, ನಾವು ಪ್ರತಿ ಅಪವರ್ತನದ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಪವರ್ತನಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುತ್ತೇವೆ. ಮೇಲಿನ ಉದಾಹರಣೆಯಲ್ಲಿ 12 = 2 X 2 X 3 ಮತ್ತು 6 = 2 X 3. ಈಗ. 72 ರ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಪವರ್ತೀಕರಣವೇನೆಂದು ಹೇಳಬಲ್ಲೀರಾ?

ಇವುಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸೇರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮೂಲ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಪವರ್ತೀಕರಣವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.

72 = 2 X 2 X 3 X 2 X 3

ನಾವು ಇದನ್ನು 2 X 2 X 2 X 3 X 3 ಎಂದೂ ಬರೆಯಬಹುದು. ಗುಣಿಸಿದಾಗ, ನೀವು ಪುನಃ 72 ನ್ನು ಪಡೆಯುವಿರಾ ಎಂಬುದನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ.

72ರ ಅಪವರ್ತಿಸುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ. ಅದನ್ನು ಒಟ್ಟಾಗಿ 12 ಮತ್ತು 6ರ ಅಪವರ್ತನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ಬರುತ್ತದೆ ಹೋಲಿಸಿ.

ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡಿ

1. ಮುಂದಿನ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಪವರ್ತನಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ: 64, 104, 105, 243, 320, 141, 1728, 729, 1024, 1331, 1000.

2. ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆಯ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಪವರ್ತನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು 2, ಎರಡು 3 ಗಳು ಮತ್ತು ಒಂದು 11 ಇವೆ. ಆ ಸಂಖ್ಯೆ ಯಾವುದು?

© KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

3. ಗುಣಲಬ್ಧ 1955 ಆಗಿರುವ, 30 ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರುವ ಮೂರು ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

4. a. 56 x 25 b. 108 x 75 c. 1000 x 81

ಈ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಗುಣಿಸದೆ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಪವರ್ತನಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

5. ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಪವರ್ತನಗಳು

a. ಮೂರು ವಿಭಿನ್ನ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು

b. ನಾಲ್ಕು ವಿಭಿನ್ನ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಅತೀ ಚಿಕ್ಕ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಪವರ್ತಿಸುವಿಕೆಯು ಮೂಲಭೂತ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ಸಹಾಯಕವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಚರ್ಚಿಸೋಣ.

ಎರಡು ಸಂಖ್ಯೆಗಳೂ ಸಹಅವಿಭಾಜ್ಯವೇ ಎಂದು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಪವರ್ತಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುವುದು

ನಾವು ಪುನಃ 56 ಮತ್ತು 63ನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅವುಗಳು ಸಹಅವಿಭಾಜ್ಯಗಳೆಂದು ಹೇಗೆ ಪರೀಕ್ಷಿಸುವುದು? ನಾವು ಎರಡೂ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಪವರ್ತಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು –

56 = 2 x 2 x 2 x 7 ಮತ್ತು 63 = 3 x 3 x 7.

ಈಗ, 56 ಮತ್ತು 63 ರ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಪವರ್ತನ 7 ಆಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಬಹುದು, ಆದ್ದರಿಂದ, 56 ಮತ್ತು 63 ಸಹಅವಿಭಾಜ್ಯವಲ್ಲ.

80 ಮತ್ತು 63 ಗಳು ಏನು? ಅವುಗಳ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಪವರ್ತಿಸುವಿಕೆ ಹೀಗಿದೆ:

80 = 2 x 2 x 2 x 2 x 5 ಮತ್ತು 63 = 3 x 3 x 7.

ಇಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಪವರ್ತನಗಳಿಲ್ಲ. ಅವುಗಳನ್ನೂ ಸಹಅವಿಭಾಜ್ಯಗಳೆಂದು ತೀರ್ಮಾನಿಸಬಹುದೆ? ಅವುಗಳು ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಪವರ್ತನ ಹೊಂದಿವೆ. ಅಂದರೆ ಅದು ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಖ್ಯೆ ಆಗಿರುತ್ತವೆ. ಈ ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಪವರ್ತನದ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಪವರ್ತನಗಳು 80 ಮತ್ತು 63ರ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಪವರ್ತಿಸುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇವೆಯೆ?

ಆದ್ದರಿಂದ, ಎರಡು ಸಂಖ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಪವರ್ತನಗಳಿರದಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಆ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಸಹಅವಿಭಾಜ್ಯಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ ಎಂದು ನಾವು ಹೇಳಬಹುದು. ನಾವು ಕೆಲವು ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ.

ಉದಾಹರಣೆ: 40 ಮತ್ತು 231ನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ. ಅವುಗಳ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಪವರ್ತಿಸುವಿಕೆ ಹೀಗಿದೆ: 40 = 2 x 2 x 2 x 5 ಮತ್ತು 231 = 3 x 7 x 11

40 ಮತ್ತು 231 ಎರಡನ್ನೂ ಭಾಗಿಸುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅವಿಭಾಜ್ಯಗಳಿಲ್ಲದಿರುವುದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸುತ್ತೇವೆ. ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ, 40ರ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಪವರ್ತನಗಳು 2 ಮತ್ತು 5. ಹಾಗೆಯೇ, 231ರ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಪವರ್ತನಗಳು 3, 7 ಮತ್ತು 11. ಆದ್ದರಿಂದ 40 ಮತ್ತು 231 ಸಹಅವಿಭಾಜ್ಯ!

© KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

ಉದಾಹರಣೆ : 242 ಮತ್ತು 195ನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ. ಅವುಗಳ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಪವರ್ತಿಸುವಿಕೆ ಹೀಗಿದೆ:

242 = 2 x 11 x 11 ಮತ್ತು 195 = 3 x 5 x 13.

242ರ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಪವರ್ತನಗಳು 2 ಮತ್ತು 11 ಆಗಿವೆ. 195ರ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಪವರ್ತನಗಳು 3, 5 ಮತ್ತು 13 ಆಗಿವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಪವರ್ತನಗಳಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ, 242 ಮತ್ತು 195 ಗಳು ಸಹಅವಿಭಾಜ್ಯ ಆಗಿವೆ.

ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆ ಇನ್ನೊಂದರಿಂದ ಭಾಗಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆಯೆ ಎಂದು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಪವರ್ತಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುವುದು.

ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆ ಇನ್ನೊಂದರಿಂದ ಭಾಗಿಸಲ್ಪಟ್ಟರೆ, ಎರಡನೇ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಪವರ್ತಿಸುವಿಕೆಯು ಮೊದಲನೇ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಪವರ್ತಿಸುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಾವು ಹೇಳಬಹುದು.

12 ರಿಂದ 48 ಭಾಗವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತೇವೆ ಏಕೆಂದರೆ 48 ನ್ನು 12 ರಿಂದ ಭಾಗಿಸಿದಾಗ ಶೇಷ ಸೊನ್ನೆ ಆಗಿದೆ. ದೀರ್ಘ ಭಾಗಾಕಾರ ಮಾಡದೆ, ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆಯು ಇನ್ನೊಂದು ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ ಭಾಗವಾಗುತ್ತದೆಯೇ ಎಂದು ನಾವು ಹೇಗೆ ಪರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು?

ಉದಾಹರಣೆ: 12 ರಿಂದ 168 ಭಾಗವಾಗುತ್ತದೆಯೇ? ಎರಡೂ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಪವರ್ತನಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

168 = 2 x 2 x 2 x 3 x 7 ಮತ್ತು 12 = 2 x 2 x 3.

ನಾವು ಯಾವ ಕ್ರಮದಲ್ಲಾದರೂ ಗುಣಿಸಬಹುದಾದುದರಿಂದ,

168 = 2 x 2 x 3 x 2 x 7 = 12 x 14 ಎಂಬುದು ಈಗ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ.

ಆದ್ದರಿಂದ, 12 ರಿಂದ 168 ಭಾಗಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ.

ಉದಾಹರಣೆ: 21 ರಿಂದ 75 ಭಾಗಿಸಲ್ಪಡುವುದೇ? ಎರಡೂ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಪವರ್ತನಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

75 = 3 x 5 x 5 ಮತ್ತು 21 = 3 x 7.

ಮೇಲಿನ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಮನಿಸಿದಂತೆ, 21ರ ಅಪವರ್ತ್ಯ 75 ಆಗಿದ್ದರೆ, 21ರ ಎಲ್ಲಾ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಪವರ್ತನಗಳು 75ರ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಪವರ್ತನಗಳೂ ಆಗಿರುತ್ತವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, 7, 21ರ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಪವರ್ತನ, ಅದರೆ 75ರ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಪವರ್ತನವಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ, 21 ರಿಂದ 75 ಭಾಗವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಉದಾಹರಣೆ: 42, 12 ರಿಂದ ಭಾಗವಾಗುತ್ತದೆಯೇ? ಎರಡೂ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಪವರ್ತನಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

42 = 2 x 3x 7 ಮತ್ತು 12 = 2 x 2 x 3.

12ರ ಎಲ್ಲಾ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಪವರ್ತನಗಳು 42 ರ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಪವರ್ತನಗಳಾಗಿವೆ, ಆದರೆ 12ರ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಪವರ್ತಿಸುವಿಕೆಯು 42ರ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಪವರ್ತಿಸುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ಏಕೆಂದರೆ 12ರ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಪವರ್ತನಗಳಲ್ಲಿ 2 ಎರಡು ಬಾರಿ ಬಂದಿದೆ. ಆದರೆ 42ರ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಪವರ್ತನದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಒಂದೇ ಬಾರಿ ಕಾಣಿಸಿದೆ. ಇದರ ಅರ್ಥ 42, 12 ರಿಂದ ಭಾಗವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

@KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆಯು ಇನ್ನೊಂದು ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ ಭಾಗವಾದರೆ, ಎರಡನೇ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಪವರ್ತಿಸುವಿಕೆಯು ಒಂದನೇ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಪವರ್ತಿಸುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿದೆ ಎಂದು ನಾವು ಹೇಳಬಹುದು.

ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡಿ

1. ಮುಂದಿನ ಸಂಖ್ಯಾ ಜೋಡಿಗಳು ಸಹಅವಿಭಾಜ್ಯಗಳೇ? ಮೊದಲು ಊಹಿಸಿ ಮತ್ತು ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಪವರ್ತಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಬಳಸಿ ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರವನ್ನು ತಾಳೆ ನೋಡಿ.

   a. 30 ಮತ್ತು 45 b. 57 ಮತ್ತು 85

   c. 121 ಮತ್ತು 1331 d. 343 ಮತ್ತು 216

2. ಮೊದಲ ಸಂಖ್ಯೆಯು ಎರಡನೇ ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ ಭಾಗವಾಗುವುದೇ? ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಪವರ್ತಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಬಳಸಿ.

   a. 225 ಮತ್ತು 27 b. 96 ಮತ್ತು 24

   c. 343 ಮತ್ತು 17 d. 999 ಮತ್ತು 99

3. ಮೊದಲ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಪವರ್ತನಗಳು 2 x 3 x 7 ಆಗಿವೆ ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಪವರ್ತನಗಳು 3 x 7 x 11 ಆಗಿವೆ. ಅವುಗಳು ಸಹ – ಅವಿಭಾಜ್ಯಗಳೆ? ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದರಿಂದ ಭಾಗಿಸಲ್ಪಡುವುದೇ?

4. ಗುಣ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, "ಯಾವುದೇ ಎರಡು ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಸಹ – ಅವಿಭಾಜ್ಯಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ". ಅವನು ಸರಿಯೇ?

@KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

5.5 ಭಾಜ್ಯತೆಯ ನಿಯಮಗಳು

ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನಾವು ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಸಂಖ್ಯೆಯೇ ಅಥವಾ ಅಲ್ಲವೇ ಅಥವಾ ದತ್ತ ಜೋಡಿಯು ಸಹ– ಅವಿಭಾಜ್ಯಗಳೆ ಅಥವಾ ಅಲ್ಲವೇ ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಪವರ್ತನಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುತ್ತಿದ್ದೇವೆ.

ಚಿಕ್ಕ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಅಪವರ್ತನಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವುದು ಸುಲಭ. ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಅಪವರ್ತನಗಳನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ಕಂಡು ಹಿಡಿಯಬಹುದು?

8560ನ್ನು ತೆಗೆದು ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅದರಲ್ಲಿ 2 ರಿಂದ 10 ರವರೆಗೆ ಯಾವುದಾದರೂ ಅಪವರ್ತನಗಳಿವೆಯೇ? (2, 3, 4, 5, ..., 9, 10)

ದೀರ್ಘ ಭಾಗಾಕಾರ ಮಾಡದೇ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಅಪವರ್ತನಗಳೇ ಅಥವಾ ಅಲ್ಲವೇ ಎಂದು ಪರೀಕ್ಷಿಸುವುದು ಸುಲಭ. ಅವುಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಲ್ಲಿರಾ?

10ರ ಭಾಜ್ಯತೆ

10ನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ. 10 ರಿಂದ 8560 ಭಾಗವಾಗುವುದೇ? 8560ರ ಅಪವರ್ತನ 10 ಆಗುವುದೇ ಎಂದು ಕೇಳುವುದು ಇನ್ನೊಂದು ವಿಧಾನ.

ಇದಕ್ಕಾಗಿ, ನಾವು 10ರ ಅಪವರ್ತ್ಯಗಳ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ನೋಡಬಹುದು.

10ರ ಮೊದಲ ಕೆಲವು ಅಪವರ್ತ್ಯಗಳು: 10, 20, 30, 40, ... ಆಗಿವೆ. ಹೀಗೆಯೇ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆಯಿರಿ ಮತ್ತು ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಗಮನಿಸಿ.

125, 10ರ ಅಪವರ್ತ್ಯವೇ? ಈ ಸಂಖ್ಯೆ ಹಿಂದಿನ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿದೆಯೇ? ಏಕೆ ಅಥವಾ ಏಕೆ ಅಲ್ಲ?

10 ರಿಂದ 8560 ಭಾಗವಾಗುವುದೇ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡಬಲ್ಲೀರಾ?

ಈ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ:

10 ರಿಂದ ಭಾಗವಾಗುವ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು '0' ಯಿಂದ ಕೊನೆಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಒಪ್ಪುವಿರಾ?

ಗಣಿತದ ಮಾತು

5ರ ಭಾಜ್ಯತೆ

5 ಮತ್ತೊಂದು ಸಂಖ್ಯೆಯಾಗಿದ್ದು ಅದರ ಭಾಜ್ಯತೆಯನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡುವುದು?

ಅದರ ಅಪವರ್ತ್ಯಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಅನ್ವೇಷಿಸಿ: 5, 10, 15, 20, 25, ...ಈ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಏನು ಗಮನಿಸುತ್ತೀರಿ? ಕೊನೆಯ ಅಂಕಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ನೀವು ಗಮನಿಸುವಿರಾ?

399 ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರುವ 5 ರಿಂದ ಭಾಗವಾಗುವ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ ಯಾವುದು? 5 ರಿಂದ 8560 ಭಾಗವಾಗುವುದೇ?

ಈ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ:

5 ರಿಂದ ಭಾಗವಾಗುವ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು '0' ಅಥವಾ '5' ರಿಂದ ಕೊನೆಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಒಪ್ಪುವಿರಾ?

ಗಣಿತದ ಮಾತು

2ರ ಭಾಜ್ಯತೆ

2ರ ಮೊದಲ ಕೆಲವು ಅಪವರ್ತ್ಯಗಳು: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, ... ಆಗಿವೆ. ನೀವು ಏನು ಗಮನಿಸುವಿರಿ? ಕೊನೆಯ ಅಂಕಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ನೀವು ಗಮನಿಸುವಿರಾ?

682, 2 ರಿಂದ ಭಾಗವಾಗುವುದೇ? ದೀರ್ಘ ಭಾಗಾಕಾರ ಮಾಡದೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ಉತ್ತರಿಸಬಹುದೇ?

2 ರಿಂದ 8560 ಭಾಗವಾಗುವುದೇ? ಏಕೆ ಅಥವಾ ಏಕೆ ಅಲ್ಲ?

ಈ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ:

2 ರಿಂದ ಭಾಗವಾಗುವ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು '0', '2', '4', '6', ಅಥವಾ '8' ರಿಂದ ಕೊನೆಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ. ನೀವು ಒಪ್ಪುವಿರಾ?

ಗಣಿತದ ಮಾತು

399 ಮತ್ತು 411ರ ನಡುವಿನ 2ರ ಎಲ್ಲಾ ಅಪವರ್ತ್ಯಗಳು ಯಾವುವು?

@KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

4ರ ಭಾಜ್ಯತೆ

ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆ 4 ರಿಂದ ಭಾಗವಾಗುತ್ತದೆಯೇ ಎಂದು ಪರೀಕ್ಷಿಸುವುದು ಕೂಡಾ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು! ಅದರ ಅಪವರ್ತ್ಯಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿ: 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, ... ಉಪಯೋಗಾರ್ಹವಾದ ಯಾವುದೇ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ನೀವು ಗಮನಿಸಬಹುದೇ? 10, 5 ಮತ್ತು 2ರ ಅಪವರ್ತ್ಯಗಳು ತಮ್ಮ ಕೊನೆಯ ಅಂಕಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಭಾಜ್ಯತೆಯನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು ಬಳಸಬಹುದು. ಅದೇ ರೀತಿ, ಸಂಖ್ಯೆಯ ಕೊನೆ ಅಂಕಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿ 4 ರಿಂದ ಭಾಗವಾಗುವುದೇ ಎಂದು ಪರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದೇ?

ಇದು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ! 12 ಮತ್ತು 22 ನ್ನು ಗಮನಿಸಿ. ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಕೊನೆ ಅಂಕಿ ಒಂದೇ ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ 4ರ ಅಪವರ್ತ್ಯ 12 ಆಗಿದೆ, ಆದರೆ 4ರ ಅಪವರ್ತ್ಯ 22 ಅಲ್ಲ. ಅಂತೆಯೇ, 14 ಮತ್ತು 24 ಒಂದೇ ಕೊನೆ ಅಂಕಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಆದರೆ 4ರ ಅಪವರ್ತ್ಯ 14 ಅಲ್ಲ, ಆದರೆ 4ರ ಅಪವರ್ತ್ಯ 24 ಆಗಿದೆ. ಇದರ ಅರ್ಥವೇನೆಂದರೆ, ಕೊನೆಯ ಅಂಕಿಯನ್ನು ನೋಡುವುದರಿಂದ, ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆ 4ರ ಅಪವರ್ತ್ಯವಾಗಿದೆಯೇ ಎಂದು ನಾವು ಹೇಳಲು ಸಾದ್ಯವಿಲ್ಲ.

ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕಿಗಳನ್ನು ನೋಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನಾವು ಉತ್ತರಿಸಬಹುದೇ? 1 ಮತ್ತು 200ರ ನಡುವಿನ 4ರ ಅಪವರ್ತ್ಯಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿ.

- 330 ಮತ್ತು 340ರ ನಡುವಿನ 4 ರಿಂದ ಭಾಗವಾಗುವ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. ಹಾಗೆಯೇ, 1730 ಮತ್ತು 1740ರ ನಡುವಿನ, ಹಾಗೂ 2030 ಮತ್ತು 2040ರ ನಡುವಿನ 4 ರಿಂದ ಭಾಗವಾಗುವ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. ನೀವು ಏನು ಗಮನಿಸುವಿರಿ?
- 4 ರಿಂದ 8536 ಭಾಗವಾಗುವುದೇ?
- ಈ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ:

  a. ದತ್ತ ಸಂಖ್ಯೆಯು 4 ರಿಂದ ಭಾಗವಾಗುವುದನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಕೇವಲ ಕೊನೆಯ ಎರಡು ಅಂಕಿಗಳು ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತವೆ.

  b. ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆಯ ಕೊನೆಯ ಎರಡು ಅಂಕಿಗಳು 4 ರಿಂದ ಭಾಗವಾದರೆ, ಆ ಸಂಖ್ಯೆಯು 4 ರಿಂದ ಭಾಗವಾಗುತ್ತದೆ.

  c. ಮೂಲ ಸಂಖ್ಯೆಯು 4 ರಿಂದ ಭಾಗವಾದರೆ, ಕೊನೆಯ ಎರಡು ಅಂಕಿಗಳಿಂದ ಆದ ಸಂಖ್ಯೆ 4 ರಿಂದ ಭಾಗಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ.

  ನೀವು ಒಪ್ಪುವಿರಾ? ಏಕೆ ಅಥವಾ ಏಕೆ ಅಲ್ಲ?

8ರ ಭಾಜ್ಯತೆ

ಕುತೂಹಲಕ್ಕಾಗಿ, 8ರ ಭಾಜ್ಯತೆಯನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸುವುದನ್ನೂ ಸರಳಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಕೊನೆಯ ಎರಡು ಅಂಕಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಬಹುದೇ?

- 120 ಮತ್ತು 140ರ ನಡುವಿನ 8 ರಿಂದ ಭಾಗವಾಗುವ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. ಹಾಗೆಯೇ, 1120 ಮತ್ತು 1140ರ ನಡುವಿನ, ಹಾಗೂ 3120 ಮತ್ತು 3140ರ ನಡುವಿನ 8 ರಿಂದ ಭಾಗವಾಗುವ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. ನೀವು ಏನನ್ನು ಗಮನಿಸಿದಿರಿ?
- ಫಲಿತ ಸಂಖ್ಯೆ 8 ರಿಂದ ಭಾಗವಾಗುವ ಹಾಗೆ 8560ರ ಕೊನೆಯ ಎರಡು ಅಂಕಿಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿ.

@KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

ಈ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ:

a. ದತ್ತ ಸಂಖ್ಯೆಯು 8 ರಿಂದ ಭಾಗವಾಗುವುದನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಕೇವಲ ಕೊನೆಯ ಮೂರು ಅಂಕಿಗಳು ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತವೆ.

b. ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆಯ ಕೊನೆಯ ಮೂರು ಅಂಕಿಗಳು 8 ರಿಂದ ಭಾಗವಾದರೆ, ಆ ಮೂಲ ಸಂಖ್ಯೆಯು 8 ರಿಂದ ಭಾಗವಾಗುತ್ತದೆ.

c. ಮೂಲ ಸಂಖ್ಯೆಯು 8 ರಿಂದ ಭಾಗವಾದರೆ, ಕೊನೆಯ ಎರಡು ಅಂಕಿಗಳಿಂದ ಉಂಟಾದ ಸಂಖ್ಯೆ 8 ರಿಂದ ಭಾಗಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ.

ಗಣಿತದ ಮಾತು

ನೀವು ಒಪ್ಪುವಿರಾ? ಏಕೆ ಅಥವಾ ಏಕೆ ಅಲ್ಲ?

ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆ ಅಪವರ್ತನವೇ ಅಥವಾ ಅಲ್ಲವೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು ಯಾವಾಗಲೂ ದೀರ್ಘ ಭಾಗಾಕಾರದ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. 10, 5, 2, 4, 8ರ ಭಾಜ್ಯತೆಗೆ ಕೆಲವು ಸರಳ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಣೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಬಳಸಿಕೊಡಿದ್ದೇವೆ. ಇತರ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಿಗೂ ಅಂತಹ ಸರಳ ವಿಧಾನಗಳಿವೆಯೇ? 3, 6, 7, ಮತ್ತು 9ರ ಭಾಜ್ಯತೆಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗಾಗಿ ಸರಳ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಮುಂದಿನ ತರಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಚರ್ಚಿಸೋಣ!

ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡಿ

1. 2024 ಅಧಿಕ ವರ್ಷ (ಫೆಬ್ರವರಿ 29 ದಿನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ), 100 ರಿಂದ ಸಮವಾಗಿ ಭಾಗವಾಗುವ ಆದರೆ 400 ರಿಂದ ಭಾಗವಾಗದ 4ರ ಅಪವರ್ತನಗಳಾಗಿರುವ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅಧಿಕ ವರ್ಷಗಳು ಬರುವುವು.

   a. ನೀವು ಹುಟ್ಟಿದ ವರ್ಷದಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ, ಯಾವ ವರ್ಷಗಳು ಅಧಿಕ ವರ್ಷಗಳಾಗಿದ್ದವು?

   b. 2024 ರಿಂದ 2099 ರವರೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಅಧಿಕ ವರ್ಷಗಳಿವೆ?

2. 4 ರಿಂದ ಭಾಗವಾಗುವ ಮತ್ತು ಪಾಲಿನ್‌ಡೋಮ್‌ಗಳಾಗಿರುವ ಅತೀ ದೊಡ್ಡದಾದ ಮತ್ತು ಅತೀ ಚಿಕ್ಕದಾದ 4 – ಅಂಕಿ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

3. ಪ್ರತಿ ಹೇಳಿಕೆಯು ಯಾವಾಗಲೂ ಸರಿ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸರಿ ಅಥವಾ ಯಾವಾಗಲೂ ಸರಿಯಲ್ಲ ಇಂತಹ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸಿ ಮತ್ತು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

a. ಎರಡು ಸರಿ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಮೊತ್ತ 4ರ ಗುಣಕಗಳಾಗಿರುತ್ತದೆ.

b. ಎರಡು ಬೆಸ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಮೊತ್ತ 4ರ ಗುಣಕಗಳಾಗಿರುತ್ತದೆ.

4. ಮುಂದಿನ ಪ್ರತಿ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು i) 10 ii) 5, iii) 2 ರಿಂದ ಭಾಗಿಸಿದಾಗ ದೊರೆಯುವ ಶೇಷ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. 78, 99, 173, 572, 980, 1111, 2345

5. 2, 4, 5, 8 ಮತ್ತು 10 ಇವೆಲ್ಲದರಿಂದ 14560 ಭಾಗವಾಗುವುದೇ ಶಿಕ್ಷಕರು ಕೇಳಿದರು. ಗುಣ ಈ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಎರಡು ಸಂಖ್ಯೆಗಳಿಂದ ಮಾತ್ರ 14560ರ ಭಾಜ್ಯತೆ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದನು ಮತ್ತು ಆ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಿಂದ ಭಾಗವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದನು. ಆ ಎರಡು ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಯಾವುದಿರಬಹುದು?

@KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

6. ಮುಂದೆ ನೀಡಿರುವ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು 2, 4, 5, 8 ಮತ್ತು 10 ಈ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಿಂದ ಭಾಗವಾಗುತ್ತವೆ 572, 2352, 5600, 6000, 77622160.

7. ಗುಣಲಬ್ಧ 10000 ಆಗಿರುವ ಎರಡು ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ. ಎರಡು ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಬಿಡಿ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ 0 ಇರಬಾರದು.

5.6 ಸಂಖ್ಯೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಮೋಜು

ವಿಶೇಷ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು

ಈ ಬಾಕ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಸಂಖ್ಯೆಗಳಿವೆ. ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಸಂಖ್ಯೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ? ನೀವು ಏಕೆ ಹಾಗೆ ಹೇಳುವಿರಿ?

9	16
25	43

ಗುಣರವರ ಸಹಪಾಠಿಗಳು ಯಾವುದನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡಿ:

- ಕರ್ಣಾವತಿ ಹೇಳುತ್ತಾಳೆ. "9 ವಿಶೇಷ ಸಂಖ್ಯೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಒಂದು ಏಕ–ಅಂಕಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಆಗಿದೆ ಆದರೆ ಇತರ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು 2–ಅಂಕಿ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಾಗಿವೆ.
- ಗುರುಪ್ರೀತ್ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, "9 ವಿಶೇಷ ಸಂಖ್ಯೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಅದು 3ರ ಅಪವರ್ತ್ಯವಾಗಿರುವ ಏಕೈಕ ಸಂಖ್ಯೆ".
- ಮುರುಗನ್ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, "16 ವಿಶೇಷ ಸಂಖ್ಯೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಸರಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಹಾಗೂ 4 ರ ಏಕೈಕ ಅಪವರ್ತ್ಯ ಆಗಿದೆ".
- ಗೋಪಿಕಾ ಹೇಳುತ್ತಾಳೆ, "5 ರ ಏಕೈಕ ಅಪವರ್ತ್ಯ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ 25 ವಿಶೇಷ ಸಂಖ್ಯೆ".
- ಯತ್ನಾಯಿಕೀ ಹೇಳುತ್ತಾಳೆ. '43 ವಿಶೇಷ ಸಂಖ್ಯೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಕೇವಲ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಸಂಖ್ಯೆ".
- ರಾಧಾ ಹೇಳುತ್ತಾಳೆ, "43 ವಿಶೇಷ ಸಂಖ್ಯೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಏಕೈಕ ವರ್ಗವಲ್ಲದ ಸಂಖ್ಯೆ".

ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲೂ ನಾಲ್ಕು ಸಂಖ್ಯೆಗಳಿರುವ ಕೆಲವು ಬಾಕ್ಸ್‌ಗಳಿವೆ. ಪ್ರತಿ ಬಾಕ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಇತರ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಪ್ರತಿ ಸಂಖ್ಯೆಯು ಹೇಗೆ ವಿಶೇಷ ಎಂಬುದನ್ನು ಹೇಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ಸಹಪಾಠಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ನೀವು ನೀಡಿದ ಕಾರಣವನ್ನೇ ಬೇರೆ ಯಾರು ನೀಡಿದರು ಎಂಬುದನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮಗೆ ಹೊಳೆಯದ ಯಾವುದಾದರೂ ವಿಭಿನ್ನವಾದ ಕಾರಣವನ್ನು ಯಾರಾದರೂ ನೀಡಿದ್ದಾರೆಯೇ?

ಗಣಿತದ ಮಾತು

5	7
12	35

3	8
11	24

27	3
123	31

17	27
44	65

©KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

ಒಂದು ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಒಗಟು

ಗಣಿತದ ಮಾತು

ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಚಿತ್ರ ಒಗಟನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಚಿತ್ರ ಒಗಟಿನ ಉತ್ತರವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಒಗಟನ್ನು ಬಿಡಿಸುವ ನಿಯಮಗಳು ಯಾವುದಾಗಿರಬಹುದು, ಯೋಚಿಸಿ.

			8
			105
			70
30	70	28	

5	5	3	75
2	3	7	42
17	2	3	102
170	30	63	

ನಿಯಮಗಳು

ಗ್ರಿಡ್‌ನ್ನು ಕೇವಲ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಿಂದ ಮಾತ್ರ ತುಂಬಿ. ಪ್ರತಿ ಅಡ್ಡಸಾಲಿನ ಗುಣಲಬ್ಧವು ಅಡ್ಡಸಾಲಿನ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಸಂಖ್ಯೆಯಾಗುವಂತೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ಕಂಬಸಾಲಿನ ಗುಣಲಬ್ಧ ಕಂಬಸಾಲಿನ ಕೆಳಭಾಗದ ಸಂಖ್ಯೆಯಾಗುವಂತೆ ತುಂಬಿ.

@KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

			105
			20
			30
28	125	18	

			8
			105
			70
30	70	28	

			63
			27
			190
45	42	171	

			343
			660
			44
28	154	231	

ಸಾರಾಂಶ

- ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆ ಇನ್ನೊಂದರಿಂದ ಭಾಗವಾದರೆ, ಎರಡನೇ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಮೊದಲ ಸಂಖ್ಯೆಯ **ಅಪವರ್ತನ** ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ 4, 12 ರ ಒಂದು ಅಪವರ್ತನ ಏಕೆಂದರೆ 12, 4 ರಿಂದ ಭಾಗವಾಗುತ್ತದೆ. (12÷4=3).
- **ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು** 2, 3, 5, 7, 11, ...ರಂತಹ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಾಗಿದ್ದು, ಅವುಗಳು ಕೇವಲ ಎರಡು ಅಪವರ್ತನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಅವುಗಳೆಂದರೆ, 1 ಮತ್ತು ಅದೇ ಸಂಖ್ಯೆ.
- **ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು** 4, 6, 8, 9, ... ರಂತಹ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಾಗಿದ್ದು. ಅವುಗಳು 2 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅಪವರ್ತನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ, ಅಂದರೆ, ಸಂಖ್ಯೆ 1ರ ಹೊರತಾಗಿ ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು ಅಪವರ್ತನ ಮತ್ತು ಅದೇ ಸಂಖ್ಯೆ ಆಗಿರುತ್ತದೆ, ಉದಾಹರಣೆ, 8ರ ಅಪವರ್ತನ 4 ಮತ್ತು 9ರ ಅಪವರ್ತನ 3 ಆದ್ದರಿಂದ 8 ಮತ್ತು 9 ಎರಡೂ ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಾಗಿವೆ,
- 1 ಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡದಾದ ಪ್ರತಿ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಗುಣಲಬ್ಧವಾಗಿ ಬರೆಯಬಹುದು. ಇದನ್ನು ಸಂಖ್ಯೆಯ **ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಪವರ್ತಿಸುವಿಕೆ** ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, 84 = 2 x 2 x 3 x 7.
- ಅಪವರ್ತನಗಳ ಕ್ರಮವನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ. ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಅವಿಭಾಜ್ಯಗಳಾಗಿ ಅಪವರ್ತಿಸಲು ಒಂದೇ ಒಂದು ವಿಧಾನವಿದೆ.
- 1ನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಪವರ್ತನವನ್ನು ಹೊಂದಿರದ ಎರಡು ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು **ಸಹಅವಿಭಾಜ್ಯಗಳು** ಎನ್ನುತ್ತೇವೆ.
- ಎರಡು ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಸಹಅವಿಭಾಜ್ಯವೇ ಎಂದು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು ಮೊದಲಿಗೆ ಅವುಗಳ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಪವರ್ತಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದು ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಪವರ್ತನವಿದೆಯೇ ಎಂದು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ. ಅಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಪವರ್ತನ ಇರದಿದ್ದರೆ ಅವುಗಳು ಸಹಅವಿಭಾಜ್ಯಗಳು, ಇಲ್ಲವಾದರೆ, ಅವು ಸಹಅವಿಭಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲ.
- ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆ ಇನ್ನೊಂದರ ಅಪವರ್ತನವಾಗಿದ್ದರೆ ಮೊದಲ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಪವರ್ತಿಸುವಿಕೆ ಎರಡನೇ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಪವರ್ತಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.

@KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

*****